# TRIGONOMÉTRIE

Cours — Première STI2D

*Version élève*

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

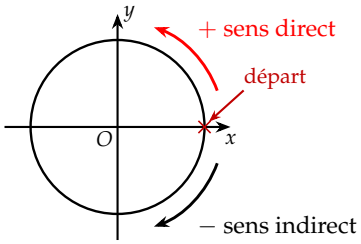
## I — Cercle trigonométrique et radian

### Définition 1 — Cercle trigonométrique

Dans un repère orthonormé $(O\,;x\,;y)$, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre $O$ et de rayon 1.

On le parcourt à partir du point de départ, de coordonnées $(1\,;0)$.

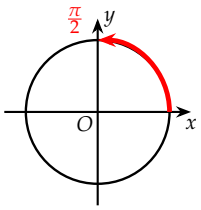
- Le **sens direct** (pour les angles positifs) est le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- L'autre sens est le **sens indirect** (pour les angles négatifs).



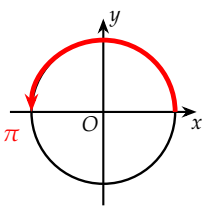

### Définition 2 — Radian

Un cercle de rayon $r$ a pour périmètre $p = 2\pi r$. Le cercle trigonométrique a pour rayon 1 : son périmètre vaut $2\pi \times 1$, soit $2\pi$. Un tour complet mesure donc $360^\circ$ ou $2\pi$ **radians** (rad).

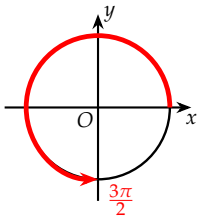
Sur ce cercle, la mesure en radians d'un angle est la **longueur de l'arc parcouru** à partir du point de départ (en rouge) :



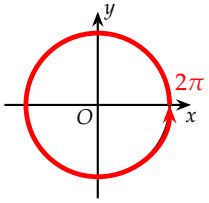

un quart de tour




un demi-tour




trois quarts de tour

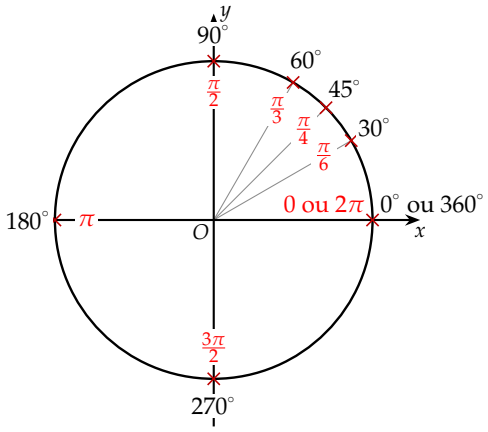



un tour complet


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

## Propriété 1 — Degrés et radians

Les mesures en degrés et en radians sont proportionnelles : $180^\circ$ valent $\pi$ rad.
Sur la figure : les degrés à l'extérieur du cercle, les radians à l'intérieur (en rouge).




| Degrés | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 | 180 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radians | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $2\pi$ |

## Méthode 1 — Convertir des degrés en radians et des radians en degrés

### Exemples

*(au tableau)*

Le bras d'un robot pivote. Convertir chaque rotation :

a) $40^\circ$, en radians ;

b) $150^\circ$, en radians ;

c) $\frac{5\pi}{12}$ rad, en degrés ;

d) $\frac{7\pi}{9}$ rad, en degrés.

### À vous de jouer

Une roue tourne. Convertir chaque rotation : a) $70^\circ$, en radians ; b) $225^\circ$, en radians ; c) $\frac{7\pi}{6}$ rad, en degrés ; d) $\frac{4\pi}{9}$ rad, en degrés.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

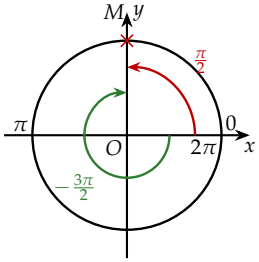
# II — Mesures d'un angle orienté

## Définition 3 — Mesure d'un angle orienté

On part du point de coordonnées $(1\,;0)$ et on tourne jusqu'au point $M$ du cercle trigonométrique. La longueur parcourue est une **mesure de l'angle orienté** formé par le demi-axe $[Ox)$ et $[OM)$ :

- positive dans le sens direct ;
- négative dans le sens indirect.

On dit que cette mesure est le nombre réel associé au point $M$.
Chaque point du cercle a une mesure positive et une mesure négative, qui aboutissent au même endroit : par exemple, $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{3\pi}{2}$ pour le point $M$.



### Propriété 2 — Plusieurs mesures pour un même point

Faire un tour de plus ou de moins ramène au même point. Si $x$ est une mesure d'un angle orienté, alors $x+2\pi$, $x-2\pi$, $x+4\pi\ldots$ en sont aussi : toutes ses mesures s'écrivent $x+2k\pi$, où $k$ est un entier relatif (le nombre de tours).

### Méthode 2 — Lire les mesures d'un point du cercle

#### Exemples

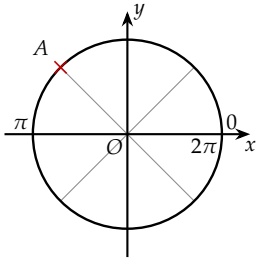
*(au tableau)*

Pour chaque point $A$ et $B$ de la figure, lire :

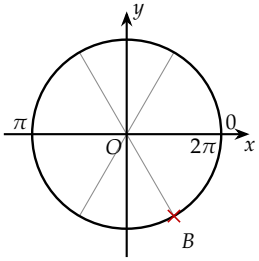
a) sa mesure dans le sens direct, entre 0 et $2\pi$ ;

b) sa mesure dans le sens indirect, entre $-2\pi$ et 0.

Huitièmes de tour




Sixièmes de tour



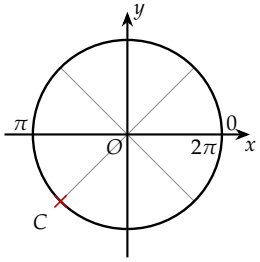

#### À vous de jouer

Pour chaque point $C$ et $D$ de la figure, lire :

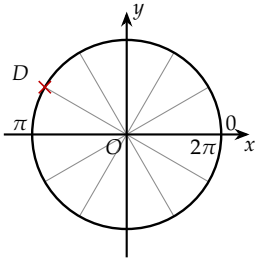
a) sa mesure dans le sens direct, entre 0 et $2\pi$ ;

b) sa mesure dans le sens indirect, entre $-2\pi$ et 0.

Huitièmes de tour




Douzièmes de tour




### Méthode 3 — Placer sur le cercle le point associé à un nombre réel

#### Exemples

*(au tableau)*

Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à chaque nombre réel :

$A$ associé à $\dfrac{5\pi}{6}$ $B$ associé à $-\dfrac{2\pi}{3}$ $C$ associé à $\dfrac{13\pi}{6}$ $D$ associé à $-\dfrac{7\pi}{2}$

#### À vous de jouer

Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à chaque nombre réel :

$E$ associé à $\dfrac{2\pi}{3}$ $F$ associé à $-\dfrac{3\pi}{4}$ $G$ associé à $\dfrac{17\pi}{6}$ $H$ associé à $-\dfrac{5\pi}{2}$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

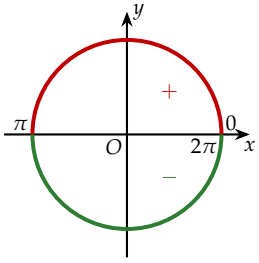
## III — Mesure principale d'un angle orienté

Un même point a une infinité de mesures : on en choisit une, toujours la même.

### Définition 4 — Mesure principale

La **mesure principale** d'un angle orienté est sa seule mesure comprise dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$.

Les points du haut du cercle ont une mesure principale positive, ceux du bas une mesure principale négative.



### Méthode 4 — Déterminer la mesure principale d'un angle orienté

**Exemples** *(au tableau)*

Déterminer la mesure principale de chaque angle orienté, de mesure :

$$\text{a) } \frac{8\pi}{3} \qquad \text{b) } -\frac{7\pi}{6} \qquad \text{c) } \frac{29\pi}{4} \qquad \text{d) } 7\pi$$

**À vous de jouer**

Déterminer la mesure principale de chaque angle orienté, de mesure :

$$\text{a) } \frac{11\pi}{3} \qquad \text{b) } -\frac{13\pi}{6} \qquad \text{c) } \frac{35\pi}{4} \qquad \text{d) } 9\pi$$

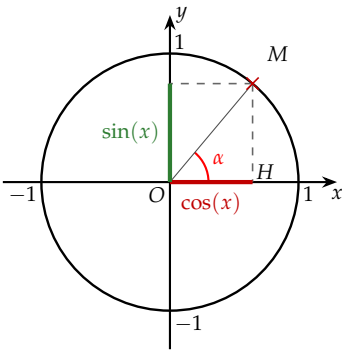
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

## IV — Cosinus et sinus d'un nombre réel

### Définition 5 — Cosinus et sinus d'un nombre réel

Soit $M$ le point du cercle trigonométrique associé au nombre réel $x$.

- Le **cosinus** de $x$, noté $\cos(x)$, est l'abscisse de $M$.
- Le **sinus** de $x$, noté $\sin(x)$, est l'ordonnée de $M$.




Entre 0 et $\frac{\pi}{2}$, on retrouve le cosinus et le sinus du triangle rectangle $OHM$, d'angle $\alpha = \widehat{HOM}$, car l'hypoténuse $OM$ vaut 1 :

$$\cos(\alpha) = \frac{OH}{OM} \qquad \textit{côté adjacent sur hypoténuse}$$
$$\cos(\alpha) = \frac{OH}{1} \qquad \textit{OM vaut 1}$$
$$\cos(\alpha) = OH$$

De même, $\sin(\alpha) = \frac{MH}{OM}$, soit $\sin(\alpha) = MH$.

### Propriété 3 — Encadrement et relation

Pour tout nombre réel $x$ :

$$-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1 \qquad -1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1 \qquad \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

où $\cos^2(x)$ désigne $\big(\cos(x)\big)^2$. Et comme un tour ramène au même point :

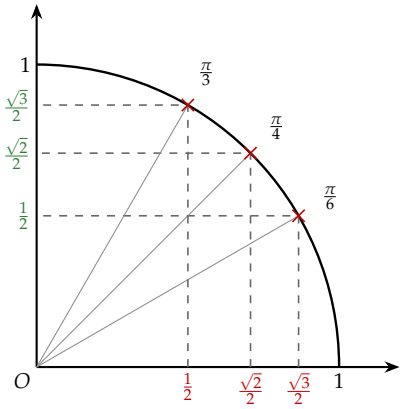
$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x) \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin(x)$$

**Démonstration.** Le point $M$ est sur un cercle de rayon 1 : ses coordonnées sont entre $-1$ et 1. Le triangle $OHM$ est rectangle en $H$ :

$$OH^2 + HM^2 = OM^2 \qquad \textit{théorème de Pythagore}$$
$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \qquad \textit{OM vaut 1}$$

## Propriété 4 — Valeurs remarquables

| $x$ | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $-1$ |
| $\sin(x)$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1 | 0 |




À retenir avec l'image du quart de cercle : le cosinus diminue de 1 à 0 quand $x$ augmente, le sinus augmente de 0 à 1.

Pour situer les valeurs : $\frac{\sqrt{2}}{2} \simeq 0{,}71$ et $\frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0{,}87$, donc $\frac{1}{2} < \frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

## Méthode 5 — Déterminer un cosinus ou un sinus à l'aide de la mesure principale

### Exemples

*(au tableau)*

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ b) $\sin\left(\frac{13\pi}{6}\right)$ c) $\cos(9\pi)$ d) $\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$

### À vous de jouer

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ b) $\sin\left(\frac{25\pi}{6}\right)$ c) $\cos(7\pi)$ d) $\sin\left(-\frac{7\pi}{2}\right)$

## Méthode 6 — Calculer une expression avec des cosinus et des sinus

### Exemples

*(au tableau)*

Calculer la valeur exacte de :

a) $f(x) = 4\cos(x) - 2\sin(x)$, pour $x = \frac{\pi}{6}$ ;

b) $g(x) = \sin^2(x)$, pour $x = \frac{\pi}{4}$ ;

c) $h(x) = \cos(2x)$, pour $x = \frac{\pi}{6}$.

### À vous de jouer

Calculer la valeur exacte de :

a) $k(x) = 2\cos(x) + 6\sin(x)$, pour $x = \frac{\pi}{6}$ ;

b) $m(x) = \cos^2(x)$, pour $x = \frac{\pi}{6}$ ;

c) $n(x) = \sin(2x)$, pour $x = \frac{\pi}{4}$.

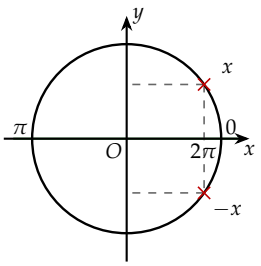
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

## V — Angles associés

Le tableau s'arrête à $\pi$ et ne donne rien pour $\frac{2\pi}{3}$ ou $-\frac{\pi}{4}$ : ces points sont les symétriques de points connus, leurs coordonnées s'en déduisent.

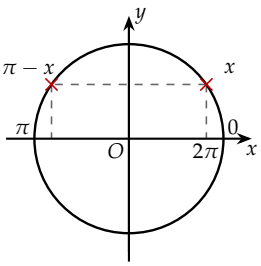
### Propriété 5 — Angles associés

Pour tout nombre réel $x$, on lit sur le cercle :



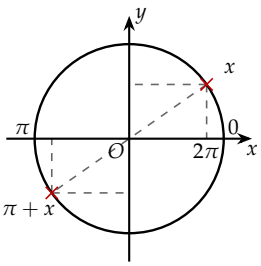

symétrie d'axe $(Ox)$ :
même cosinus, sinus opposés

$$\cos(-x) = \cos(x)$$
$$\sin(-x) = -\sin(x)$$



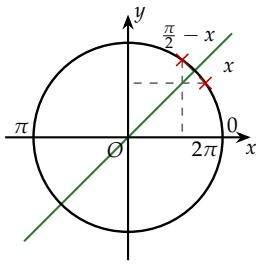

symétrie d'axe $(Oy)$ :
même sinus, cosinus opposés

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$
$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$



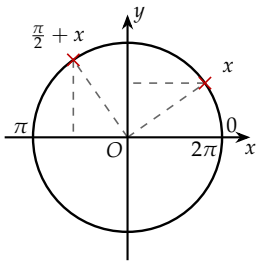

symétrie de centre $O$ :
cosinus opposés, sinus opposés

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$
$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$




symétrie d'axe la droite $y = x$ :
cosinus et sinus s'échangent

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$




quart de tour de centre $O$ :
ils s'échangent, un signe change

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

Ces formules ne s'apprennent pas par cœur une à une : on dessine la figure et on regarde si l'abscisse et l'ordonnée changent de signe ou s'échangent.

### Méthode 7 — Calculer un cosinus ou un sinus à l'aide d'un angle associé

#### Exemples

*(au tableau)*

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ b) $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ c) $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ d) $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

#### À vous de jouer

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ b) $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ c) $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ d) $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

## VI — Simplifier une expression à l'aide des angles associés

Les formules de la propriété 5 servent aussi quand $x$ n'a pas de valeur : on remplace chaque terme, puis on réduit.

### Méthode 8 — Simplifier une expression à l'aide des angles associés

**Exemples** *(au tableau)*

Pour tout nombre réel $x$, simplifier :

$$A(x) = \cos(\pi - x) + \cos(-x) \qquad B(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \sin(-x)$$

$$C(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3\sin(\pi - x)$$

**À vous de jouer**

Pour tout nombre réel $x$, simplifier :

$$D(x) = \sin(\pi + x) + \sin(\pi - x) \qquad E(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \cos(-x)$$

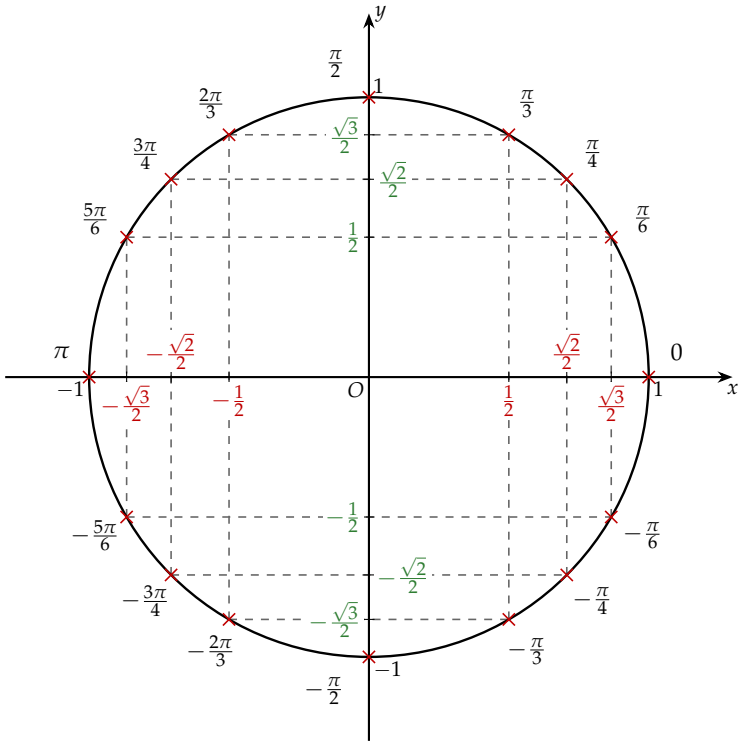
$$F(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 4\cos(\pi - x)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

## VII — Le cercle trigonométrique complet

### Le cercle complet et son tableau de valeurs

Les symétries donnent seize points, chacun avec sa mesure principale. Les pointillés verticaux relient les points de même cosinus, les pointillés horizontaux ceux de même sinus. Ce cercle est l'outil de tout le chapitre : **il faut savoir le refaire**.



| $x$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-1$ |
| $\sin(x)$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ |

| $x$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{2\pi}{3}$ | $-\frac{3\pi}{4}$ | $-\frac{5\pi}{6}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\sin(x)$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-1$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ |

### Méthode 9 — Retrouver la mesure principale d'après le cosinus et le sinus

**Exemples** *(au tableau)*

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure $x$ tel que :

a) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ et $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ;

b) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ;

c) $\cos(x) = 0$ et $\sin(x) = -1$.

**À vous de jouer**

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure $x$ tel que :

a) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(x) = \frac{1}{2}$ ;

b) $\cos(x) = \frac{1}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ;

c) $\cos(x) = -1$ et $\sin(x) = 0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 27.

## VIII — Équations avec des cosinus et des sinus

Résoudre $\cos(x) = a$, c'est chercher les points du cercle d'abscisse $a$, sur une droite verticale ; résoudre $\sin(x) = a$, c'est chercher les points d'ordonnée $a$, sur une droite horizontale. Ces équations se résolvent avec le **cercle complet** de la partie VII sous les yeux : il est donné dans les exercices ; en DS, il est à compléter.

### Méthode 10 — Résoudre $\cos(x) = a$ ou $\sin(x) = a$ sur un intervalle

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre, à l'aide du cercle complet, sur l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ :

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$ b) $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\sin(x) = -\frac{1}{2}$ d) $\cos(x) = -1$ e) $\sin(x) = 2$

puis sur un autre intervalle :

f) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$ g) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$

$$\text{h) } \cos(x) = \frac{1}{2} \text{ sur } [-2\pi\,;2\pi]$$

**À vous de jouer**

Résoudre, à l'aide du cercle complet, sur l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ :

$$\text{a) } \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{b) } \sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \text{c) } \sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{d) } \cos(x) = 1 \qquad \text{e) } \cos(x) = -3$$

puis sur un autre intervalle :

$$\text{f) } \cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ sur } [0\,;2\pi] \qquad \text{g) } \sin(x) = -\frac{1}{2} \text{ sur } [0\,;2\pi]$$

$$\text{h) } \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ sur } [-2\pi\,;2\pi]$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

## IX — Fonctions cosinus et sinus

### Définition 6 — Fonctions cosinus et sinus, période

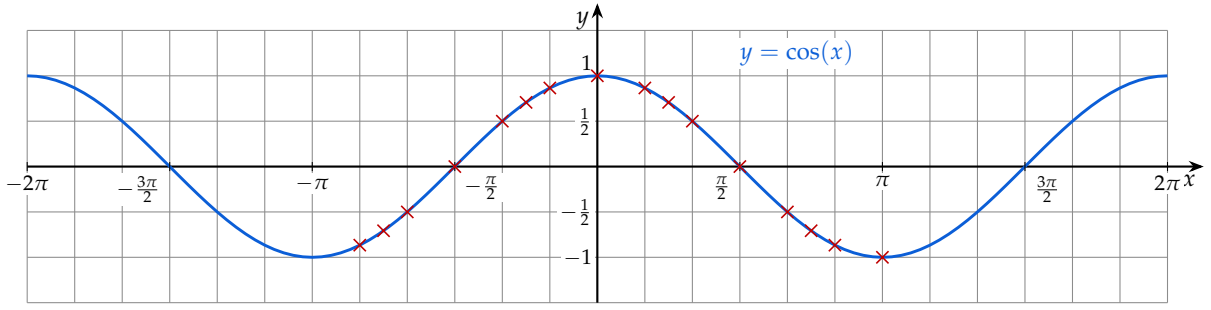
La **fonction cosinus** associe à tout nombre réel $x$ le nombre $\cos(x)$ ; la **fonction sinus** lui associe $\sin(x)$. Leurs courbes s'appellent des **sinusoïdes**.

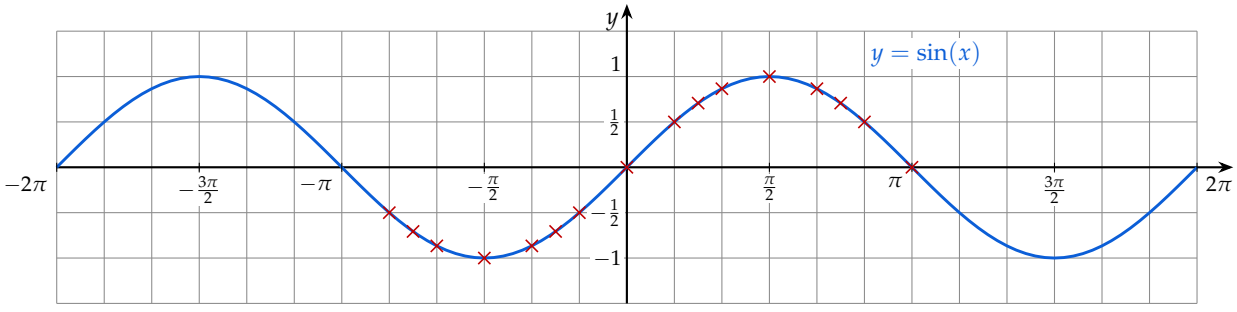
Une fonction $f$ est **périodique de période** $T$ si $f(x+T) = f(x)$ pour tout nombre réel $x$ : sa courbe reproduit le même morceau sur chaque intervalle de longueur $T$.

### Propriété 6 — Période et variations

Chaque colonne du tableau de valeurs de la partie VII, qui vient du cercle trigonométrique, donne un point de la courbe (les croix) : par exemple, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ donne le point de coordonnées $\left(\frac{\pi}{3}\,;\frac{1}{2}\right)$ sur la courbe du cosinus.

Comme $\cos(x+2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x+2\pi) = \sin(x)$, les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période $2\pi$ : le morceau de $[-\pi\,;\pi]$ se répète. Dans les repères ci-dessous, un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$ en abscisse et $\frac{1}{2}$ en ordonnée.



Le tableau de valeurs donne aussi le sens de variation : quand $x$ va de $-\pi$ à 0, $\cos(x)$ monte de $-1$ à 1, puis redescend à $-1$ quand $x$ va de 0 à $\pi$. Tableaux de variation sur une période, $[-\pi\,;\pi]$ :

| $x$ | $-\pi$ | | $0$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | $-1$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-1$ |

| $x$ | $-\pi$ | | $-\frac{\pi}{2}$ | | $\frac{\pi}{2}$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sin(x)$ | $0$ | ↘ | $-1$ | ↗ | $1$ | ↘ | $0$ |

## Méthode 11 — Dresser le tableau de variation sur un autre intervalle

### Exemples

*(au tableau)*

Dresser le tableau de variation, à l'aide des courbes de la propriété 6 :

a) de la fonction cosinus sur $[0\,;2\pi]$ ;

b) de la fonction sinus sur $\left[-\frac{\pi}{2}\,;\frac{3\pi}{2}\right]$ ;

c) de la fonction cosinus sur $[2\pi\,;4\pi]$.

### À vous de jouer

Dresser le tableau de variation :

a) de la fonction cosinus sur $[-2\pi\,;0]$ ;

b) de la fonction sinus sur $\left[\frac{\pi}{2}\,;\frac{5\pi}{2}\right]$ ;

c) de la fonction cosinus sur $[4\pi\,;6\pi]$.

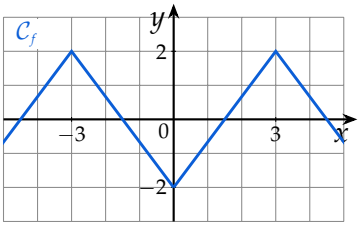
## Méthode 12 — Lire la période d'une fonction sur sa courbe

### Exemples

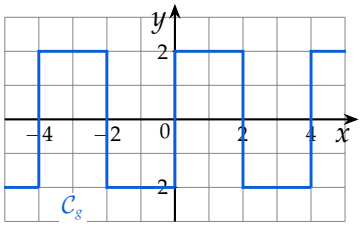
*(au tableau)*

En électricité, beaucoup de signaux sont périodiques sans être des sinusoïdes. Lire la période de chaque signal $f$, $g$ et $h$, dont voici les courbes.

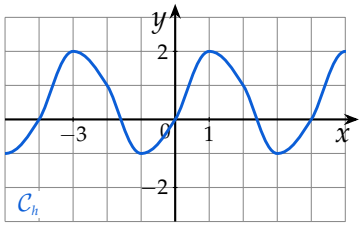
a) signal triangulaire




b) signal carré



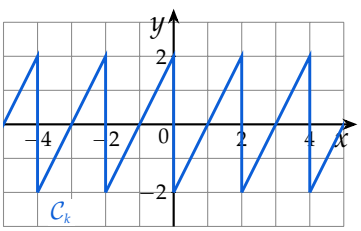

c) sinusoïde déformée



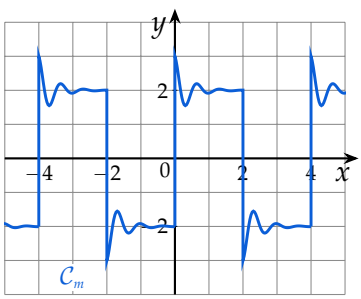

### À vous de jouer

Lire la période de chaque signal $k$, $m$ et $n$, dont voici les courbes.

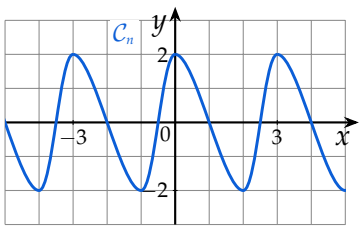
a) signal en dents de scie




b) signal carré amorti




c) sinusoïde déformée




► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 34.

## X — Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Comme pour toute fonction, on lit les solutions sur la courbe : les abscisses de ses points d'intersection avec une droite horizontale. La courbe montre d'un seul coup toutes les solutions d'un intervalle.

### Méthode 13 — Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation

#### Exemples

*(au tableau)*

Un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$ en abscisse et $\frac{1}{2}$ en ordonnée. Résoudre graphiquement chaque équation, puis chaque inéquation :

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$ ;

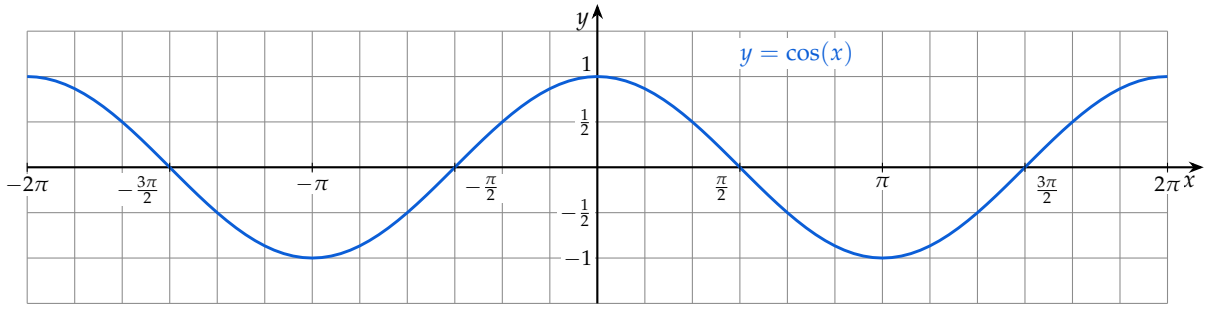
b) $\sin(x) = -\frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$ ;

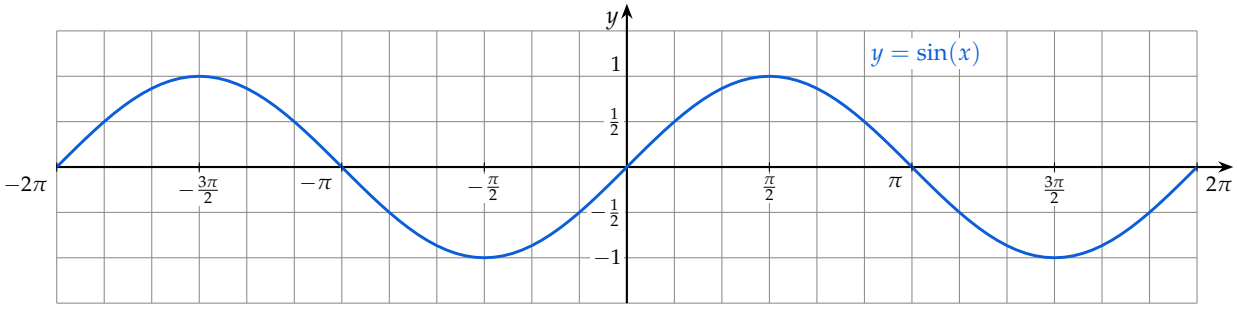
c) $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$ ;

d) $\cos(x) \geqslant \frac{1}{2}$ sur $[-\pi\,;\pi]$ ;

e) $\sin(x) < \frac{1}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$ ;

f) $\cos(x) \leqslant -\frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$.




#### À vous de jouer

Résoudre graphiquement, à l'aide des courbes ci-dessus :

a) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$ b) $\sin(x) = \frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$ c) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$

d) $\cos(x) \geqslant -\frac{1}{2}$ sur $[-\pi\,;\pi]$ e) $\sin(x) > -\frac{1}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$ f) $\sin(x) \geqslant \frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 38.

# XI — Fonctions paires et impaires

## Définition 7 — Fonction paire, fonction impaire

Une fonction $f$ est **paire** si, pour tout nombre réel $x$ :

$$f(-x) = f(x)$$

Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Une fonction $f$ est **impaire** si, pour tout nombre réel $x$ :

$$f(-x) = -f(x)$$

Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.

## Propriété 7 — Parité du cosinus et du sinus

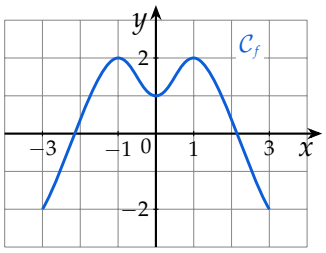
D'après les angles associés (propriété 5), $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$ : la fonction cosinus est **paire** et la fonction sinus est **impaire**. On le voit sur leurs courbes (propriété 6).

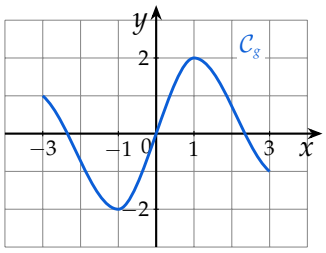
## Méthode 14 — Reconnaître sur la courbe une fonction paire ou impaire

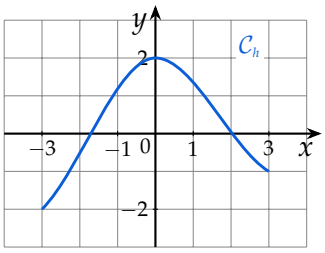
### Exemples

*(au tableau)*

Dire si chaque fonction $f$, $g$ et $h$ est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre.

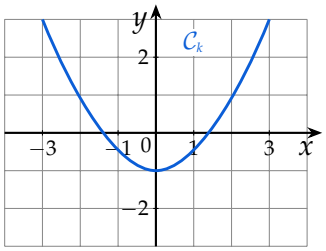


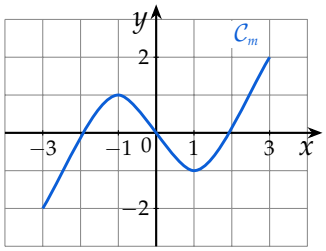



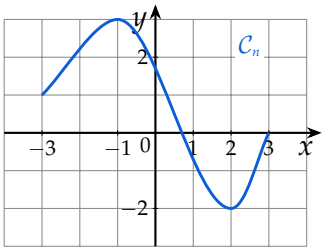




### À vous de jouer

Dire si chaque fonction $k$, $m$ et $n$ est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre.




## Méthode 15 — Démontrer qu'une fonction est paire ou impaire

**But :** montrer que $f(-x) = f(x)$ si $f$ est paire, ou que $f(-x) = -f(x)$ si $f$ est impaire. Pour cela, on remplace $x$ par $-x$ dans la fonction.

### Exemples

*(au tableau)*

Ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

a) Démontrer que $f(x) = x^2 + 3\cos(x)$ est paire.

b) Démontrer que $g(x) = 2x - \sin(x)$ est impaire.

c) Démontrer que $h(x) = \sin(3x) - x$ est impaire.

### À vous de jouer

Ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

a) Démontrer que $k(x) = x^2 - 2\cos(x)$ est paire.

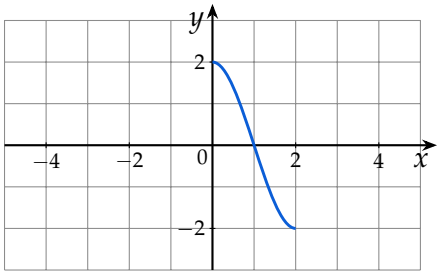
b) Démontrer que $m(x) = 3x + \sin(x)$ est impaire.

c) Démontrer que $n(x) = \sin(2x) + x$ est impaire.

### Méthode 16 — Compléter une courbe par parité et périodicité

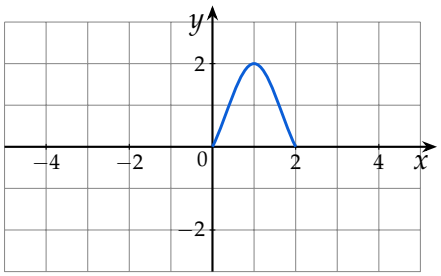
**Exemples** *(au tableau)*

La fonction $f$ est paire et périodique de période 4. Voici sa courbe sur $[0\,;2]$. Compléter la courbe sur $[-4\,;4]$.




**À vous de jouer**

La fonction $g$ est impaire et périodique de période 4. Voici sa courbe sur $[0\,;2]$. Compléter la courbe sur $[-4\,;4]$.




► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

## XII — Équations du type $\cos(kx) = a$

Dans $\cos(2x)$, l'angle est $2x$. On résout d'abord sur le cercle, pour l'angle tout entier, qu'on nomme $X$, puis on revient à $x$. Attention : $X$ ne parcourt pas le même intervalle que $x$.

### Méthode 17 — Résoudre $\cos(kx) = a$ ou $\sin(kx) = a$ sur un intervalle

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos(2x) = \dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;\pi]$ ;

b) $\sin(3x) = 1$ sur $[-\pi\,;\pi]$ ;

c) $\cos\left(\dfrac{x}{2}\right) = 0$ sur $[0\,;4\pi]$.

**À vous de jouer**

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos(2x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;\pi]$ ;

b) $\sin(3x) = -1$ sur $[-\pi\,;\pi]$ ;

c) $\cos\left(\dfrac{x}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;4\pi]$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

## XIII — Fonctions sinusoïdales : amplitude, période, phase

La tension d'une prise de courant, le son d'un haut-parleur, la vibration d'un moteur : ces grandeurs oscillent au cours du temps et se décrivent toutes par un cosinus ou un sinus.

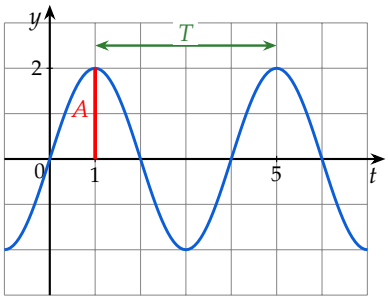
### Définition 8 — Fonction sinusoïdale

Une **fonction sinusoïdale** du temps $t$ s'écrit

$$A\cos(\omega t+\varphi) \quad \text{ou} \quad A\sin(\omega t+\varphi)$$

où $A$ et $\omega$ sont des nombres positifs et $\varphi$ un nombre réel.

- $A$ est l'**amplitude** : la valeur maximale.
- $\omega$ est la **pulsation**, en rad/s.
- $\omega t+\varphi$ est la **phase instantanée**.
- $\varphi$ est la **phase à l'origine**, en rad.




### Propriété 8 — Période et fréquence

Une fonction sinusoïdale de pulsation $\omega$ a pour **période** $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$. Si $t$ est en secondes, sa **fréquence**, en hertz (Hz), vaut $\dfrac{1}{T}$ : c'est le nombre de périodes par seconde.

**Démonstration.** Quand $t$ augmente de $T$, la phase augmente d'un tour :

$$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\omega T+\varphi \qquad \textit{on développe}$$

$$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\omega\times\frac{2\pi}{\omega}+\varphi \qquad \textit{on remplace } T$$

$$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\varphi+2\pi \qquad \textit{un tour de plus : même cosinus, même sinus}$$

### Méthode 18 — Lire l'amplitude et la phase, calculer la période

**Exemples** *(au tableau)*

Pour chaque fonction, donner l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine, puis calculer la période :

a) la tension d'une prise de courant, en volts, $t$ en secondes : $u(t)=325\cos(100\pi t)$ (donner aussi la fréquence) ;

b) $v(t)=3\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{4}\right)$ ;

c) $w(t)=5\cos\left(\dfrac{\pi}{2}t-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

**À vous de jouer**

Pour chaque fonction, donner l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine, puis calculer la période :

a) la tension du réseau électrique américain, en volts, $t$ en secondes : $u(t)=170\cos(120\pi t)$ (donner aussi la fréquence) ;

b) $v(t)=4\sin\left(3t+\dfrac{\pi}{6}\right)$ ;

c) $w(t)=2\cos\left(\dfrac{\pi}{4}t-\dfrac{\pi}{2}\right)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 47.

## XIV — Courbe d'une fonction sinusoïdale

La courbe d'une fonction sinusoïdale oscille entre $-A$ et $A$ et se répète à chaque période. La phase à l'origine la décale le long de l'axe du temps.

### Méthode 19 — Tracer la courbe d'une fonction sinusoïdale

**Exemples** *(au tableau)*

Pour chaque fonction $g$ et $h$, calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, puis tracer sa courbe sur $[-4\,;4]$ :

$$g(t) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \qquad h(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

**À vous de jouer**

Pour chaque fonction $k$ et $m$, calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, puis tracer sa courbe sur $[-4\,;4]$ :

$$k(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \qquad m(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 52.